

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ИТМО

Лабораторная работа №2

C++ BUILD / IF / LOOP, PYTHON

по дисциплине:
"C++ и UNIX системы"

Выполнил:
Студент 3 курса, группы Z3300
Заварина Софья

Преподаватель:
Маслов И.Д.

Санкт-Петербург
2026

Цель

Познакомить студента с принципами компиляции исходного кода. Составить программу с использованием циклов, условий и функций. Сравнить быстродействие между C++ и Python. Ознакомление с типами данных.

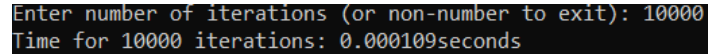
Задача и решение

1. [C++ EXPRESSION] Создать и скомпилировать программу на C++

Результат сборки (компиляции) сохранять в папку build. Папку build сделать игнорируемой для GIT. Программа должна получать на вход число – это количество итераций для выполнения расчета. В рамках итерации выполнять следующее вычисление: $x^2 - x^2 + x * 4 - x * 5 + x + x$. Вычисление выполнять в виде отдельной от main функции, которая будет вызвана циклически из main. Фиксировать время выполнения программы, затрачиваемое на расчет выражения n раз (n задается в консоли перед вычислением). Предусмотреть дополнительный цикл на повторную итерацию запуска программы вычислений. Если было введено не число, то завершить выполнение программы.

```
#include <iostream>
#include <chrono>
#include <string>
#include <cctype>
double compute(double x) {
    return x*x- x*x + x*4- x*5 + x + x;
}
int main() {
    std::string input;
    while (true) {
        std::cout << "Enter number of iterations (or non-number to exit): ";
        std::cin >> input;
        bool is_number = true;
        for (char c : input) {
            if (!std::isdigit(c)) {
                is_number = false;
                break;
            }
        }
        if (!is_number) {
            std::cout << "Non-numeric input. Exiting." << std::endl;
            break;
        }
        long long n = std::stoll(input);
        volatile double x = 1.234;
        auto start = std::chrono::high_resolution_clock::now();
        for (long long i = 0; i < n; ++i) {
            compute(x);
        }
        auto end = std::chrono::high_resolution_clock::now();
        std::chrono::duration<double> elapsed = end- start;
        std::cout << "Time for " << n << " iterations: " << elapsed.count() <<
            "seconds" << std::endl;
    }
}
```

```
return 0;
}
```



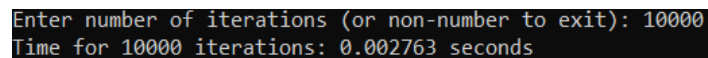
```
Enter number of iterations (or non-number to exit): 10000
Time for 10000 iterations: 0.000109seconds
```

Рис. 1: Вывод

2. [PYTHON EXPRESSION] Создать и скомпилировать программу на Python 3

Результат сборки (компиляции) сохранять в папку build. Папку build сделать игнорируемой для GIT. Программа должна получать на вход число – это количество итераций для выполнения расчета. В рамках итерации выполнять следующее вычисление: $x^2 - x^2 + x * 4 - x * 5 + x + x$. Вычисление выполнять в виде отдельной от main функции, которая будет вызвана циклически из main. Фиксировать время выполнения программы, затрачиваемое на расчет выражения n раз (n задается в консоли перед вычислением). Предусмотреть дополнительный цикл на повторную итерацию запуска программы вычислений. Если было введено не число, то завершить выполнение программы.

```
import time
def compute(x):
    return x*x- x*x + x*4- x*5 + x + x
def main():
    while True:
        inp = input("Enter number of iterations (or non-number to exit): ")
        if inp.isdigit():
            n = int(inp)
        else:
            print("Non-numeric input. Exiting.")
            break
        x = 1.234
        start = time.perf_counter()
        for _ in range(n):
            compute(x)
        end = time.perf_counter()
        print(f"Time for {n} iterations: {end- start:.6f} seconds")
if __name__ == "__main__":
    main()
```



```
Enter number of iterations (or non-number to exit): 10000
Time for 10000 iterations: 0.002763 seconds
```

Рис. 2: Вывод

3. [SAVE] Результат всех вышеперечисленных шагов сохранить в репозиторий (+ отчет по данной ЛР в папку doc)

Заключение

В ходе лабораторной работы я написала одну и ту же программу на двух языках — C++ и Python — и сравнила, как они работают.

Программа спрашивает число итераций, в цикле вызывает отдельную функцию с выражением $x^2 - x^2 + x * 4 - x * 5 + x + x$, замеряет время и повторяет цикл, пока не введут не число.

C++. Пришлось вручную следить за типами и компилировать через g++, зато программа работает очень быстро.

Python. Код короче и пишется быстрее, но работает заметно медленнее.

Сборка. В C++ результат компиляции — это отдельный бинарник. В Python — байт-код .pyc. Оба складываются в папку build, которая игнорируется Git.